Studio Nx

AI 구현 설명 73 — S1-05 실제 화면 시험

2026-10-15

AI 구현 설명 73 — S1-05 실제 화면 시험 (데모 페이지와 오프라인 렌더로 소리 확인)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-15
대상	S1-05 (67)
환경	`audio-demo.html` (개발 서버 `http://localhost:8000`), 헤드리스 Chrome, `OfflineAudioContext`
방법	데모 페이지를 실제 브라우저로 열어 모듈이 모두 로드되고 엔진이 준비되는지 보았고, 같은 엔진을 실시간보다 빠르게 미리 구워(`OfflineAudioContext`) 메트로놈 소리를 WAV 파일로 확인했습니다
결과	**모듈 로드와 엔진 준비 통과**(`data-engine=ready`), **오프라인 렌더 통과**(8초 WAV). 재생·정지·일시정지·루프·템포·카운트인 같은 동작은 Node의 가짜 시계·타이머와 가짜 `AudioContext`로 확인했습니다 (67 §6)
이전 시험	67 §6, 함수 문서 104 ~ 114 §4

1. 이 시험이 보는 것

S1-05는 화면에서 마우스로 끄는 작업이 아니라 소리와 시간을 다루는 부분이라, 시험 방법이 S1-06과 다릅니다. 계산 규칙(시간 변환, 스케줄 계산, 메트로놈 판정)은 소리나 시계 없이도 확인할 수 있어 Node에서 모두 시험했습니다(누계 298개). 실제 소리(`AudioContext`)는 브라우저에서만 확인할 수 있습니다.

이 문서는 그중 **브라우저와 실제 소리로 확인한 부분**을 한 곳에 모은 것입니다.

2. 시험 방법

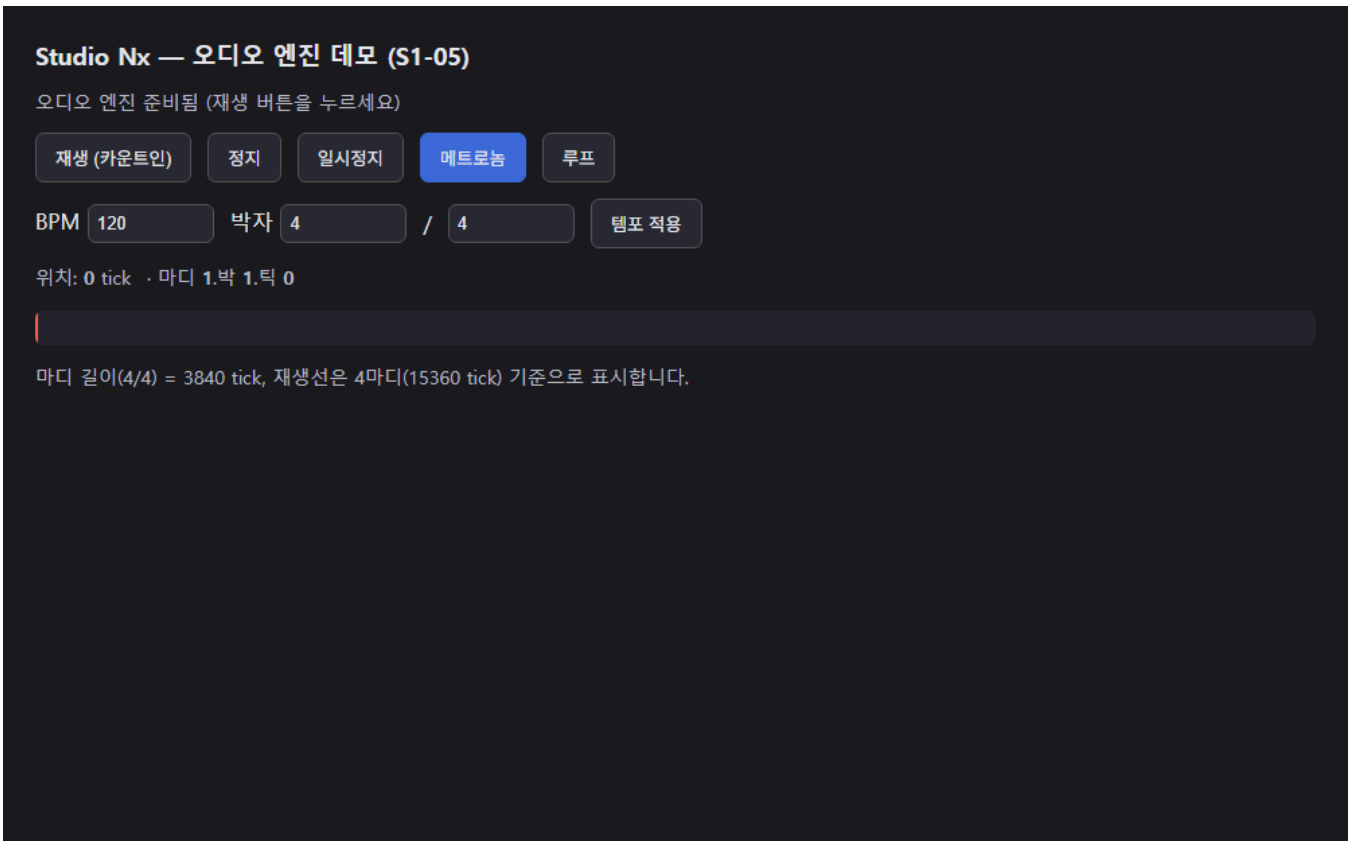
방법	무엇을	어떻게
데모 페이지 (헤드리스 Chrome)	`audio-demo.html`	페이지를 열어 모듈 4개(`timing`, `scheduler`, `metronome`, `engine`)가 모두 로드되고 엔진이 만들어지는지 확인했습니다. 엔진이 만들어지면 `<html data-engine="ready">`가 붙고 상태 줄이 "오디오 엔진 준비됨"으로 바뀝니다
오프라인 렌더	메트로놈 데모 소리	같은 엔진을 `OfflineAudioContext`에 연결해 실시간보다 빠르게 구워 `audio/metronome-demo.wav`(8초)로 소리를 확인했습니다

순수 계산과 가짜 컨텍스트 시험은 함수 문서(104 ~ 114)의 §4에 있습니다.

3. 시험 목록

#	한 일	결과
S1	데모 페이지 열기: 모듈 4개 로드와 엔진 생성	`data-engine=ready`, 상태 줄 "오디오 엔진 준비됨 (재생 버튼을 누르세요)" ✓
S2	오프라인 렌더: 메트로놈 소리를 WAV로 굽기	8초 파일(`audio/metronome-demo.wav`)이 만들어지고 클릭 소리가 정상적으로 생성됨 ✓
S3	재생·정지·일시정지·루프·템포·카운트인·메트로놈 클릭	Node 가짜 시계·타이머와 가짜 `AudioContext`로 298 + 41개 통과 (67 §6) ✓

4. 화면 캡처



데모 페이지에는 재생선과 위치(마디·박·틱) 표시가 있습니다. 재생을 누르면 노란 안내가 "재생 중..."으로 바뀌면서 빨간 재생선이 움직입니다.

5. 시험으로 찾아 고친 빈틈

함수	빈틈	고친 것
108 `Transport`	기본 타이머가 `this.setTimer(...)`로 전역 `setInterval`을 부르면 `this`가 Transport가 되어 "Illegal invocation"이 나고, **브라우저에서 재생이 되지 않았습니다**	기본값을 `function (fn, ms) { return setInterval(fn, ms); }`로 감싸 `this`와 무관하게 부르도록 했습니다

6. 남은 것

항목	내용
실제 악기 소리	지금은 메트로놈 클릭(오실레이터 사각파)만 냅니다. 트랙별 악기와 미디 소리는 뒤 작업입니다
오프라인 렌더 (WAV 출력)	이번에 쓴 `OfflineAudioContext` 방식은 S1-11(WAV 출력)에서 그대로 이어집니다
산출물	데모에서 만든 소리 파일(`audio/metronome-demo.wav`, `audio/metronome-demo.webm`)은 저장소에 커밋하지 않습니다
함수 합본	함수 문서 104 ~ 114는 `S1-05_audio_engine.pdf`(합본)으로 묶어 두었습니다